

FACULDADE FAIPE
CURSO DE ODONTOLOGIA

SOFIA LOPES CABALEIRO

**PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS REGENERATIVOS EM DENTES
PERMANENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA E LESÃO PERIAPICAL:
UMA ABORDAGEM AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOPEDIATRIA.**

Belo Horizonte
2025

SOFIA LOPES CABALEIRO

**PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS REGENERATIVOS EM DENTES
PERMANENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA E LESÃO PERIAPICAL:
UMA ABORDAGEM AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOPEDIATRIA.**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para
obtenção do título de Especialista em
Odontopediatria.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a. Marcela de Oliveira
Brant

Belo Horizonte
2025

SOFIA LOPES CABALEIRO

**PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS REGENERATIVOS EM DENTES
PERMANENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA E LESÃO PERIAPICAL:
UMA ABORDAGEM AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOPEDIATRIA.**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para
obtenção do título de Especialista em
Odontopediatria

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Marcela de Oliveira
Brant

Prof.^a Dr.^a Marcela Brant (Orientadora) – FAIPE

Prof.^a Dr.^a Rejane Fazza (Leitora) – FAIPE

Leitor

Belo Horizonte

2025

RESUMO

Através de uma revisão de literatura, este trabalho tem como objetivo apresentar novas alternativas para o tratamento de dentes permanentes com ápice incompleto e necrose pulpar, englobando protocolos e técnicas menos invasivas e de baixa complexidade que se mostram viáveis dentro do consultório do Odontopediatra. O procedimento se baseia em técnicas regenerativas que se utilizam dos princípios da engenharia de tecidos e o uso de células tronco presentes na papila apical para que o processo ocorra de forma biológica proporcionando, além da resolução da infecção, o aumento da espessura e comprimento das paredes dentinárias, importantes para a manutenção do elemento dentário e suas funções no sistema estomatognático da criança e do adolescente. Os procedimentos regenerativos radiculares vêm sendo cada vez mais difundidos por estudos científicos, e se mostrou uma terapia promissora para os profissionais da Odontopediatria por apresentar uma vantagem técnica como tempo de sessão e número de consultas reduzidos, facilitando o manejo infantil.

Palavras-chaves: Procedimentos regenerativos; Dentes imaturos; Revascularização pulpar.

ABSTRACT

Through a literature review, this study aims to present new alternatives for the treatment of permanent teeth with incomplete root development and pulp necrosis, including less invasive and low-complexity protocols and techniques that are viable within the Pediatric Dentist's office. The procedure is based on regenerative techniques that apply the principles of tissue engineering and the use of stem cells present in the apical papilla so that the process occurs biologically, promoting not only the resolution of the infection but also the increase in thickness and length of the dentinal walls—crucial for maintaining the tooth and its functions within the stomatognathic system of children and adolescents. Root regenerative procedures have been increasingly promoted by scientific studies and have proven to be a promising therapy for pediatric dentistry professionals, offering technical advantages such as shorter session times and fewer appointments, thus facilitating child management.

Keywords: Regenerative procedures; Immature teeth; Pulp revascularization.

LISTA ABREVIATURAS

AAE	ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENDODONTIA
ER	ENDODONTIA REGENERATIVA
MIC	MEDICAÇÃO INTRACANAL
MTA	AGREGADOS DE TRIÓXIDO DE CÁLCIO
PER	PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS REGENERATIVOS
SCR	SISTEMA DE CANAIS RADICULARES
SCAPS	CÉLULAS-TRONCO DA PAPILA APICAL

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	10
<i>2.1 Conceito De Endodontia Regenerativa</i>	<i>10</i>
<i>2.2 O papel das células tronco na endodontia regenerativa</i>	<i>11</i>
<i>2.3 Soluções irrigadoras na endodontia regenerativa</i>	<i>12</i>
<i>2.4 Medicação intracanal na endodontia regenerativa</i>	<i>13</i>
<i>2.6 Formação do coágulo no interior do canal: etapa de revascularização</i>	<i>15</i>
<i>2.7 Selamento da cavidade</i>	<i>15</i>
<i>2.8 Proservação</i>	<i>16</i>
<i>2.9 Técnica operatória</i>	<i>16</i>
<i>2.9.1 Primeira consulta: descontaminação passiva</i>	<i>17</i>
<i>2.9.2 Segunda consulta (1 a 6 semanas após primeiro atendimento)</i>	<i>17</i>
5 DISCUSSÃO	18
CONCLUSÕES	21
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

O tratamento odontológico em crianças e adolescentes normalmente é realizado por um Odontopediatra, que foca seu atendimento na prevenção e tratamento dos problemas bucais como lesões cariosas, traumas e cirurgias. A intervenção precoce, realizada por este especialista, é importante para que haja a detecção de problemas bucais com antecedência, evitando assim complicações futuras.

Barbosa et al., (2010), afirmam que o interesse pela qualidade de vida e saúde bucal nessa faixa etária vem aumentando, já que as desordens orais ocasionam impacto na qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. Porém, apesar das grandes conquistas, a cárie dentária é a doença com maior prevalência dentre as que não se regridem espontaneamente e nem são passíveis de cura por meios farmacológicos. Este estudo mostra que, no Brasil, o percentual de acometimento de lesão cariosa aos 5 anos de idade chega a 59,4%, em criança de 12 anos, 70% e, na faixa etária de 15 a 19 anos, 90% dos indivíduos apresentam a doença. O trauma dental também tem sido uma ocorrência cada vez mais frequente em crianças e adolescentes no consultório do Odontopediatra. Um estudo demonstra que cerca de 25% de crianças em idade escolar irão experienciar algum tipo de trauma dental (Garcia, 2011).

Essa faixa etária sofre traumas dentários leves ou graves por diversas causas, como brincadeiras, esportes, acidentes escolares, acidentes de carro ou violência. E muitas vezes será necessário um atendimento de urgência imediato com posterior acompanhamento do elemento dentário acometido, pois existe a possibilidade de haver uma consequência negativa tardia. Alguns dentes acometidos pelo trauma ou pelas lesões cariosas, muitas vezes extensas, são da dentadura permanente e pode ocorrer necrose pulpar, com ou sem lesão periapical, o que traz como consequência a não formação radicular completa. O profissional mais capacitado para o tratamento desses casos, envolvendo crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 16 anos, é o Odontopediatra.

Visto que, este especialista é o mais preparado para o correto diagnóstico, realizando o mapeamento da lesão, bem como suas implicações na saúde e na vida do paciente infantil, possibilitando um planejamento mais resolutivo com intuito de

manter o elemento dentário na cavidade bucal, além de associar tal planejamento às técnicas de manejo comportamental apropriadas para cada faixa etária, tornando possível a realização do procedimento com mais segurança, de forma humanizada e lúdica, se necessário (Moura, 2022).

Porém, o tratamento endodôntico em dentes permanentes com ápice incompleto e polpa necrosada é uma situação desafiadora na rotina clínica desse especialista, pois sabe-se que a polpa dentária tem um papel importante no desenvolvimento radicular e formação de dentina. Quando este tecido sofre um dano irreversível, ocasionado por lesão cariosa, anomalia de desenvolvimento ou trauma dentário, pode ocorrer uma interrupção na formação dessas estruturas, polpa e raiz, que normalmente ocorreria, em média, até 3 anos após a erupção dentária (Rafter, 2005).

A literatura tem descrito técnicas capazes de promover a continuação do desenvolvimento radicular após injúrias. Estas técnicas são descritas como apicificação, revascularização, terapia/tratamento endodôntico regenerativo e procedimento endodôntico regenerativo (Rafter, 2005; Chen, 2015; Garcia, 2011; Murray, 2007; Huang, 2008; Widbiller, 2019).

Dentre estas técnicas, a mais recente na literatura é a endodontia regenerativa. Técnica apresentada pela Associação Americana de Endodontia (AAE) como procedimento que visa restaurar canais radiculares a partir da combinação da revascularização, biologia pulpar e células tronco (AAE, 2013).

Ela tem apresentado bons resultados clínicos em dentes imaturos com necrose pulpar considerando ser um procedimento de base biológica desenvolvido para substituir o tecido danificado por células do mesmo tipo, com a restauração da função biológica e arquitetura do tecido exatamente igual ao seu estado original (Mendonça, 2023).

Assim, pesquisar sobre procedimentos endodônticos regenerativos em dentes permanentes jovens e associá-los à odontopediatria se faz necessário como forma de auxiliar o Odontopediatra a melhorar o prognóstico dos dentes permanentes imaturos, reduzir tratamentos futuros e explorar o potencial regenerativo natural da criança, além de impulsionar o desenvolvimento de uma Odontologia mais conservadora.

Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir, por meio de uma revisão de literatura, os procedimentos endodônticos regenerativos (PER), avaliando

sua viabilidade como opção terapêutica para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta, necrose pulpar e lesão periapical na rotina clínica do odontopediatra.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Conceito De Endodontia Regenerativa

A endodontia regenerativa (ER) é um procedimento que vem sendo amplamente indicado nos casos de dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar e representa uma opção mais conservadora quando comparada aos métodos convencionais e seu grande diferencial é permitir a continuidade do desenvolvimento radicular, utilizando conceitos da engenharia de tecidos e o uso de células tronco presentes na papila apical (SCAPS) para que o processo ocorra de forma biológica (Garcia,2011; Lovelace, 2011).

A técnica da ER envolve a combinação de terapias endodônticas como a descontaminação adequada do sistema de canais radiculares (SCR), manobras que promovam a migração de células tronco da papila apical pro interior do canal (revascularização) e interação com fatores de crescimento que permitirá a continuidade da formação radicular tanto em espessura quanto em comprimento (Neves, 2023).

O primeiro artigo que introduz o conceito de revascularização data de 1961, onde Nygaard-Ostby realizou um estudo histológico experimental em dentes de cães e gatos, realizando a tentativa de regeneração radicular em dentes vitais e não vitais e percebeu-se que o coágulo sanguíneo formado dentro de um canal vazio teve um papel importante na formação de um tecido fibroso.

Em 1972, Ham Patterson e Mitchel (1972), descreveram um outro experimento em macacos jovens onde utilizaram 27 dentes imaturos, infectados e com ápice incompleto. Neste estudo, os autores descrevem a utilização de duas técnicas: preencher o canal com pasta de hidróxido de cálcio e indução de coágulo sanguíneo no ápice desses elementos. A conclusão foi que o tempo de exposição da polpa à infecção e a qualidade de descontaminação do complexo de canais radiculares era determinante no sucesso da apicificação (Patterson; Mitchel, 1972).

Desde então, inúmeros protocolos clínicos foram propostos com intuito de promover melhor resultado biológico, isso porque existe um consenso de que, para

que haja êxito no PER, é de suma importância focar na descontaminação dos canais radiculares em associação com o máximo de preservação estrutural, isso significa irrigação abundante com substâncias químicas auxiliares, medicação intracanal adequada (pastas antibióticas ou hidróxido de cálcio) e utilização de materiais com boas propriedades de selamento (Rafter, 2005; Chen, 2015).

O avanço tecnológico e o aumento dos estudos referentes às células tronco contribuíram muito para um resultado mais satisfatório nos casos de endodontia regenerativa. As células tronco da polpa dentária e da papila apical vem sendo amplamente estudadas devido ao seu alto poder regenerativo e mediante às pesquisas mais recentes, nos leva a crer que o PER é o tratamento de primeira escolha em dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta (Neves, 2023).

2.2 O papel das células tronco na endodontia regenerativa

O princípio da endodontia regenerativa se baseia no papel das células-tronco da polpa dentária e papila apical (SCAPS) na técnica da revascularização pulpar. Células tronco são células precursoras que possuem capacidade de proliferação, diferenciação e autorrenovação ilimitadas, podendo dar origem a diversos tecidos no corpo humano. Estas células podem ser divididas em embrionárias e adultas.

As embrionárias são encontradas nos embriões humanos (estágio de blastocisto) e tem alto poder de diferenciação, são pluripotentes e potencialmente capazes de regenerar tecidos lesados. Já as células tronco adultas são células indiferenciadas, possuem propriedades de autorrenovação e podem dar origem a tipos de células maduras com funções específicas. Tais características as tornam foco de inúmeras pesquisas por fornecerem perspectivas clínicas promissoras para terapia celular (Souza, 2003).

Dentre as células tronco adultas identificadas, temos as células tronco mesenquimais que atuam na renovação fisiológica e homeostase em diversos tecidos do corpo exercendo efeito terapêutico na medicina regenerativa. Elas podem ser encontradas em tecidos como: cordão umbilical, veia safena, carótida fetal, artéria umbilical, fígado, tecido adiposo, polpa dentária, papila apical, dentre outros (SILVA et al, 2019) A polpa dental adulta contém uma mistura de células e entre elas estão: fibroblastos (as mais numerosas da polpa dentária), células de defesa

(macrófagos, linfócitos, e células dendríticas), células neurais, células vasculares e as células mesenquimais indiferenciadas (Cunha, 2010).

Essa população de células indiferenciadas foi inicialmente estudada no início dos anos 1990 por Fitzgerald et al., mas somente nos anos 2000 foi possível comprovar a existência das células tronco adultas na polpa dentária (Gronthos; et al, 2000).

Neste estudo, células da polpa de dente humano foram isoladas e comparadas com as células tronco da medula óssea e observaram que havia heterogeneidade, multipotencialidade, capacidade de proliferação e de formação de colônias. Essa descoberta desencadeou em diversas pesquisas sobre a revascularização pulpar, visto que ela se baseia na estimulação das células tronco com o intuito de regenerar parte do complexo dentino pulpar e favorecendo a continuidade do desenvolvimento radicular (Lovelace, 2011; Bakthiar, 2018).

Conforme os autores Eitelven et al. (2017), as células tronco mesenquimais foram encontradas na cavidade oral nos seguintes locais: polpa dentária, papila apical e no ligamento periodontal gerando expectativas promissoras para área odontológica e em terapias para doenças que acometem também outras áreas do corpo.

É possível afirmar, portanto, que a presença dessas células torna o processo de apicificação mais viável, devolvendo ao elemento dentário mais resistência a fraturas, pois proporciona a maturação contínua da raiz, aumentando, além de seu comprimento, sua espessura dentinária nos casos em que esse processo foi interrompido (Huang, 2008).

2.3 Soluções irrigadoras na endodontia regenerativa

Apesar do avanço significativo na compreensão dos princípios biológicos, incluindo as pesquisas com células tronco e fatores de crescimento, a correta descontaminação dos canais radiculares está diretamente ligada às taxas de sucesso deste protocolo (Ruparel; et al., 2012).

É comum que os dentes acometidos possuam a estrutura fragilizada devido à interrupção do processo de formação radicular, por isso, não é indicado realizar a instrumentação mecanizada, sendo necessário, portanto, o uso de soluções irrigadoras na desinfecção primária, além de medicações intracanaís entre as

sessões, para que ocorra correta descontaminação do SCR e consequente controle infeccioso (Widbiller, 2019).

Para que haja êxito no tratamento, a solução irrigadora deverá apresentar características antimicrobianas e ao mesmo tempo permitir a sobrevivência das células tronco presentes na papila apical, responsáveis pelo processo de revascularização e posterior apicificação (ASPESI, 2020).

Dentre as soluções irrigadoras mais utilizadas estão a clorexidina na concentração 0,12% e 2%, hipoclorito de sódio 2,5%, hipoclorito de sódio 5% e hipoclorito de sódio 1,5% associado a EDTA 17%.

Um estudo sobre o efeito das soluções sobre as células tronco da papila apical, indicou que a clorexidina na concentração de 2% tem performance antimicrobiana similar ao hipoclorito 5,25%, porém com menor citotoxicidade permitindo um melhor desempenho dos fatores de crescimento sob a dentina e formação radicular. No entanto, um ponto desfavorável da clorexidina é que ela não é capaz de dissolver matéria orgânica que fica aderida nas paredes da dentina (Widbiller; et al, 2019).

Por outro lado, o hipoclorito de sódio é a solução mais utilizada em tratamentos endodônticos devido sua capacidade de dissolver a matéria orgânica e apresentar ação antimicrobiana. Porém, é considerado como substância citotóxica para as células tronco da papila apical. Além disso, quanto maior sua concentração, menor será sua biocompatibilidade (ASPESI, 2019).

Além das soluções irrigadoras, o uso de um agente quelante EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) é requerido. Alguns estudos mostram que, ao entrar em contato com a dentina, ele remove a smear layer de forma eficaz e consequentemente libera fatores de crescimento presentes na matriz dentinária que servirão como sinalizadores para diferenciação celular. Além disso, ele pode neutralizar parcialmente os efeitos residuais do hipoclorito de sódio (Chen, 2015; ASPESI, 2019; Cardoso, 2023).

Frente às diversidades de materiais, em 2021 a AAE sugeriu um protocolo padrão para auxiliar os profissionais nesta etapa. Para a etapa da revascularização, recomenda-se o uso de hipoclorito de sódio em baixa concentração, 1,5%, seguido pela irrigação de soro ou EDTA 17%, com a ponta da agulha posicionada de 1 a 3mm aquém do limite da raiz. Depois realiza-se secagem do canal para que seja aplicado a medicação intracanal desejada.

2.4 Medicação intracanal na endodontia regenerativa

O uso de antibióticos é apontado como importante aliado no gerenciamento do controle das infecções durante o tratamento endodôntico, podendo ser usado de forma sistêmica ou local. Porém, devido às possibilidades de efeitos colaterais sistêmicos, o uso de pastas antibióticas locais é mais desejável, além da eficácia dos agentes locais serem, de fato, mais significativas.

Isto porque a técnica não instrumental para esses casos é preconizada, e somente o uso da solução irrigadora não é capaz de promover uma adequada desinfecção das paredes radiculares (Ashish, 2015).

Sabe-se que a infecção presente nos canais radiculares é polimicrobiana, sendo improvável que apenas um antibiótico seja eficaz na descontaminação deste sistema. Então dentre as opções de pasta antibiótica, a pasta composta por três componentes, denominada triantibiótica, têm sido a mais recomendada devido seu efeito bactericida e bacteriostático. (Iwaya, 2001; Garcia, 2011; Ashish, 2015).

A junção do metronidazol (400 mg), ciprofloxacino (250 mg) e minociclina (50 mg) apresenta bons resultados no controle infeccioso. Porém, o uso da minociclina, um derivado da tetraciclina, está relacionado à descoloração dos dentes, e a depender do caso, pode-se optar em utilizar a pasta sem esse componente, sendo ela denominada bi antibiótica (Ashish, 2015; Endo; et al., 2019).

Outra opção seria o uso de pasta com hidróxido de cálcio associado ao gel de clorexidina 2%. Tradicionalmente o hidróxido de cálcio foi a escolha de medicação intracanal por anos para promover o controle antimicrobiano, e apesar de muitos resultados positivos, alguns estudos afirmam que seu pH muito elevado exerce uma toxicidade sob os tecidos periapicais, além de alterar propriedades mecânicas das paredes dentinárias, podendo prejudicar os princípios da técnica regenerativa e comprometer a capacidade de diferenciação das células-tronco mesenquimais presentes na papila apical (Banchs, 2004; Murray, 2007; Trope, 2008; Garcia, 2011).

Após a medicação, o canal deverá ser selado temporariamente. Normalmente as pastas agem dentro do conduto por um período de 1 a 6 semanas, para que se garanta uma descontaminação adequada. Uma avaliação clínica é desejada para certificação da remissão dos sinais e sintomas da infecção e só assim evoluir para

segunda etapa do tratamento. Caso haja necessidade, pode-se realizar a troca da medicação intracanal (MIC) até que se alcance a regressão completa dos sintomas (AAE, 2021).

2.6 Formação do coágulo no interior do canal: etapa de revascularização

Na sessão seguinte ao controle da infecção, a medicação deverá ser removida utilizando alguma solução irrigadora, dentre elas a clorexidina, hipoclorito ou soro. E, após secagem do canal, induz-se o sangramento apical através da laceração da região do ápice com auxílio de uma lima tipo K, escolhida de acordo com o diâmetro dessa região, agindo preferencialmente 2 a 3mm além do forame apical (AAE, 2021).

Pequenos movimentos rotacionais são realizados até que o sangramento preencha toda extensão do canal radicular formando um coágulo que servirá de arcabouço (scaffold) para o recrutamento das células mesenquimais presentes na papila apical. São elas que irão se diferenciar e promover a continuidade da formação radicular. A indicação é que o sangramento permaneça entre 2 e 3 mm aquém da junção cimento esmalte por meio do uso de bolinhas de algodão estéreis embebidas em soro fisiológico. Aguarda-se então a formação do coágulo que levará em média 15 minutos (AAE, 2021).

2.7 Selamento da cavidade

Posteriormente à formação do coágulo, deve-se selar a cavidade. Este selamento deverá ter dupla camada e de preferência ser realizado com material que possua boa performance em biocompatibilidade e bioatividade. A primeira camada do material reparador terá aproximadamente 3mm de espessura e ficará em contato direto com o coágulo no nível da junção cimento esmalte.

A primeira escolha do biomaterial a ser utilizado nesses casos é o MTA (Agregado de Trióxido Mineral). Sua boa capacidade de selamento, indução de formação de dentina reparadora e excelente biocompatibilidade, mesmo na presença de umidade, o tornou uma ótima opção para os casos de selamento na camada mais próxima ao coágulo (Torabinejad, 2012; Santiago, 2021; Lopes, 2023).

Um estudo de Silva, 2018, descreve o desenvolvimento de outros cimentos que possuem como material base o MTA, porém, com aditivos que conferem maior poder de controle infeccioso e resistência, e menor chance de haver alteração cromática da coroa dental. Tais cimentos são denominados biocerâmicos (Silva,2018; Santiago, 2021).

Após a seleção e introdução da primeira camada do material selador, coloca-se uma mecha de algodão estéril e sobre ela um material restaurador temporário. Após 2 semanas, se permanecer a ausência de sinal ou sintomas da infecção, este material temporário deverá ser substituído por uma opção mais definitiva (AAE,2021).

2.8 Proservação

A proservação dos casos tratados com PER é fundamental para verificar e comprovar o sucesso clínico e radiográfico. O tempo e progressão do desenvolvimento radicular pode variar de pessoa para pessoa e deverá ser acompanhado através de exames de imagem como radiografias ou tomografias.

O autor, CHEN (2012), aborda em seu trabalho que o tempo mínimo para verificar algum progresso no tratamento é de 6 meses. Em geral, indica-se um acompanhamento por 24 meses para que seja possível determinar como o dente respondeu ao tratamento (Kahler, 2014).

A AAE indica em seu protocolo que o acompanhamento clínico e radiográfico ocorra preferencialmente com 6, 12 e 24 meses. Nos primeiros 6-12 meses será avaliado a redução da radiolucidez da lesão periapical previamente existente e nos retornos entre 12-24 meses será avaliado se ocorrerá aumento da espessura e comprimento das paredes do canal radicular e se haverá alteração na vitalidade pulpar. Após esse período, recomenda-se avaliação anual do elemento envolvido.

2.9 Técnica operatória

O PER é indicado para dentes imaturos com necrose pulpar e tem como objetivos primário, secundário e terciário: sanar a infecção instalada nos tecidos periapicais; promover aumento da espessura e comprimento da raiz, proporcionando o seu fechamento apical, devolvendo resistência e funcionalidade para esses

elementos acometidos; e por fim, devolver vitalidade pulpar (Chen, 2015; AAE, 2021).

A facilidade técnica permite que o profissional odontopediatra esteja apto a diagnosticar e executar o tratamento com excelência. Assim sendo, é de senso comum entre os estudiosos que a sequência clínica mais indicada seja essa descrita pela Associação Americana de Endodontia em seu documento revisado em 2021. Podendo haver algumas alterações no número de sessões necessárias de acordo com o combate do conteúdo infeccioso.

2.9.1 Primeira consulta: descontaminação passiva

A AAE em 2021 descreveu como deveria ser realizado a desinfecção dos canais radiculares corretamente, assim como o passo a passo da técnica operatória apresentada abaixo:

- Anestesia;
- Isolamento absoluto;
- Acesso coronário;
- Irrigação abundante e com mínima instrumentação.

Lembrando que a solução irrigadora composta por hipoclorito de sódio em baixa concentração associado ao EDTA 17% possui resultados menos citotóxicos. Além disso, posicionar a agulha de irrigação cerca de 1 a 3 mm aquém do término da raiz - Secagem do canal com auxílio de cones de papel respeitando o comprimento radicular 16 - Introduzir medicação intracanal de escolha (pasta triantibiótica, pasta biantibiótica ou hidróxido de cálcio associado ao gel de clorexidina 2%) - Selamento da cavidade com material temporário.

2.9.2 Segunda consulta (1 a 6 semanas após primeiro atendimento)

- Avaliar se houve remissão dos sinais e sintomas após intervenção da primeira consulta de forma clínica e radiográfica;
- Realizar anestesia local (preferencialmente sem vasoconstritor pois será realizado posteriormente a técnica de formação do coágulo intracanal);
- Isolamento Absoluto - Irrigação abundante para remover MIC (preferencialmente soro fisiológico, hipoclorito de sódio 1,5% e EDTA 17%);

- Secagem dos canais com cone de papel - Induzir sangramento para formação do coágulo através da sobre-instrumentação (1 a 3 mm além do ápice);
- Aplicar tampão cervical sobre o coágulo (utilizar preferencialmente materiais que possuam características bioativas como MTA ou derivados);
- Aplicar segunda camada de material de selamento temporário;
- Aguardar evolução do caso para a substituição da segunda camada por um material definitivo.

5 DISCUSSÃO

Os procedimentos endodônticos regenerativos baseiam-se na premissa de que a tríade composta pela descontaminação eficaz do SCR, a preservação das células-tronco da papila apical, o fornecimento de um arcabouço adequado (como o coágulo sanguíneo), associada à presença de fatores de crescimento são elementos essenciais para viabilizar a continuidade do desenvolvimento radicular. As células tronco fazem parte de uma atual terapia regenerativa, pois são células precursoras que possuem capacidade de proliferação, diferenciação e autorrenovação ilimitadas, podendo dar origem a diversos tecidos no corpo humano (Souza, 2003; Cunha 2010; Eitelven, 2017).

Na odontologia esses conceitos se tornaram grandes atrativos para utilização da terapia celular com intuito de promover melhor resultado biológico no tratamento de dentário. (Fitzgerald,1990; Gronthos, 2000, Silva, 2019).

Alguns estudos definem como bem-sucedidos os PER que resultaram em desaparecimento ou regressão dos sinais clínicos e radiográficos no tratamento de dentes permanentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar (Iwaya 2001; Banchs, 2004). Outros estudos consideram a permanência desses dentes na arcada como determinação de sucesso (Kahler 2014; Chen, 2008).

Porém, a maioria dos artigos selecionados determinam que o aumento da espessura, do comprimento da raiz e a diminuição do diâmetro do forame apical ou seu completo fechamento é o que determina o sucesso da técnica (Chen 2015; Banchs 2004; Neves 2023; Widbiller 2019; Ashish, 2015 apud AAE, 2021).

De acordo com a AAE (2021), o sucesso é determinado de acordo com a obtenção dos objetivos primário, secundário e terciário que consistem respectivamente na eliminação dos sintomas e regressão da lesão apical, no

aumento da espessura da parede da dentina e/ou do comprimento da raiz e a resposta positiva aos testes de sensibilidade pulpar (este desejado, porém não essencial para determinação de sucesso).

Algumas condutas para tratamento de dentes permanentes com rizogênese incompleta e lesão periapical já foram descritas. (Nygaard, 1961; Patterson, 1972; Banchs, 2004; Rafter, 2005; Murray, 2007; Garcia, 2011).

Antigamente preconizava-se a customização de cones de guta percha, pastas endodônticas a base de hidróxido de cálcio e cirurgias apicais. Porém, tais técnicas foram caindo em desuso à medida que a tecnologia apresentou crescimento, novos estudos foram sendo realizados e novos materiais surgindo no mercado (Chen, 2015; Neves, 2023).

A customização do cone de guta percha foi desaconselhada pois o diâmetro apical normalmente é maior que o diâmetro coronário e isso tornava a condensação do cone de guta percha uma tarefa difícil de se realizar sem que houvesse extravasamento do material obturador.

As trocas de medicação a base de hidróxido de cálcio, em múltiplas sessões, para indução de fechamento de ápice, também se tornaram indesejada pelo alto pH do material que altera as propriedades mecânicas da dentina, tornando-o mais frável e suscetível às fraturas. E a opção cirúrgica apresentava a desvantagem da complexidade técnica para acesso apical nos dentes afetados, comprometendo o selamento nesta região (Rafter, 2005; Garcia, 2011; Chen, 2015), e pensando nisto para a Odontopediatria, dependendo do comportamento de uma criança, seria um tratamento pouco viável de ser realizado.

Técnicas mais atuais se baseiam na formação de uma barreira mineralizada no ápice aberto utilizando materiais bioativos ou no estímulo de células tronco presentes na papila apical através de manobras que induzem a formação de um coágulo dentro do conduto que permitem a continuidade do desenvolvimento radicular (Rafter, 2005; Huang, 2008; Garcia, 2011; Silva, 2018).

Na odontologia, o cuidado infantil sempre representou um grande desafio ao cirurgião dentista, e a endodontia regenerativa se apresenta como uma abordagem inovadora e eficaz especialmente para o odontopediatra, onde tratamentos menos invasivos e, com menor número de sessões, além de uma técnica simplificada, é crucial para o bem estar dos pacientes. Outro aspecto que também apresentou evolução na literatura foram as soluções irrigadoras. Devido à fragilidade das

paredes dentinárias que acometem os dentes com rizogênese incompleta, a descontaminação deve ser realizada de forma abundante e cuidadosa (Widbiller, 2019; ASPESI, 2019).

O hipoclorito de sódio é a solução mais aceita mundialmente, porém existe uma preocupação devido à sua toxicidade em dentes com ápices abertos pelo risco de extravasamento e pela sua citotoxicidade e ação negativa nas SCAPS (Ruparel, 2012; ASPESI, 2019; Endo, 2019).

Para minimizar tais riscos, sugere-se no protocolo de irrigação que a ponta da seringa se mantenha de 1 a 3mm aquém do ápice. Outro ponto de atenção é com relação à sua concentração. Quanto mais concentrado, mais citotóxico. Porém, o NaCL em baixa concentração poderá também perder sua eficácia antimicrobiana, o que afetaria diretamente nos índices de sucesso nos casos de necrose pulpar (ENDO, 2019).

Foi, portanto, definido pela AAE que a melhor opção seria a utilização do hipoclorito de sódio em baixa concentração (1,5%) associado ao EDTA 17%, reduzindo possíveis efeitos colaterais e tornando o meio mais favorável para sobrevivência das SCAPS (AAE, 2021). Porém, um artigo de CARDOSO, 2023, relata que o EDTA possui efeito anticoagulante, e a técnica para endodontia regenerativa exige a formação de coágulo intracanal. Por isto, o autor sugere uma neutralização posteriormente ao seu uso com irrigação com soro fisiológico (CARDOSO, 2023) No PER, as pastas triantibióticas vêm sendo amplamente recomendadas como padrão ouro (BANCHS 2004; RUPAREL 2012; ASHISH 2015). Porém, na tentativa de reduzir o manchamento coronário em razão da presença da minociclina, sugere-se a aplicação da 19 pasta bi antibiótica, excluindo esse componente e mantendo apenas o metronidazol e a ciprofloxacina. (IWAYA 2001; ENDO 2019). Já o uso da pasta a base de hidróxido de cálcio pode também ser uma alternativa que previne a descoloração, porém, estudos demonstram que sua alta alcalinidade pode ser prejudicial para a diferenciação celular, além de fragilizar a estrutura dentinária. (Murray, 2007; Trope, 2008; Banchs, 2004).

Para que o PER ocorra, é necessário haver um ambiente favorável. Este procedimento requer a formação de um coágulo intracanal, denominado arcabouço (scaffold) que servirá de matriz para a recuperação tecidual (HUANG 2008). A presença das células tronco na papila apical, juntamente com os fatores de crescimento liberados das paredes dentinárias, irão viabilizar a formação de novos

tecidos no interior do canal. (LOVELACE 2011; BAKHTIAR 2018; NEVES 2023). Outra premissa do PER, além de ocorrer uma excelente descontaminação, é a realização de um bom selamento da cavidade, impedindo a infiltração e desenvolvimento de bactérias no interior do canal. Autores descrevem cimentos com boas propriedades em ambientes úmidos, com características bioativas e biocompatíveis, como o MTA e cimentos biocerâmicos. (TORABINEJAD, 2012; SILVA 2018; SANTIAGO, 2021; LOPES 2023) Com relação à preservação, é consenso na literatura que o acompanhamento clínico e radiográfico, assim como a remissão dos sinais e sintomas infecciosos, são essenciais para determinar o sucesso da técnica.

Porém, não há uma regra com relação ao tempo para monitoramento dos casos. A literatura mostra uma variabilidade do tempo de preservação, sendo de 3 a 26 meses (Iwaya, 2001; Kahler; et al., 2014; Chen, 2012; Silva, 2018; Chen, 2015).

Considerando os desafios e complexidade do atendimento infantil e a crescente demanda por abordagens terapêuticas inovadoras para o tratamento de dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta em crianças, a endodontia regenerativa surge como um campo promissor e representa uma ótima opção se comparada aos métodos convencionais de apicificação. A facilidade técnica, o menor número de consultas e sessões com tempo reduzido oferecem uma nova perspectiva para a odontopediatria.

A restauração biológica do complexo dentina-polpa, e a possibilidade de ocorrer o restabelecimento das estruturas, torna a ER uma solução mais viável e de longo prazo para a preservação dos dentes envolvidos, que dessa forma poderão manter as funções de mastigação, fala e deglutição, evitando impactos no desenvolvimento da dentição permanente.

CONCLUSÕES

A PER se mostrou uma terapia promissora e acessível aos profissionais da área da odontopediatria, apresentando resultados clínicos satisfatórios, com abordagem mais conservadora e baixa complexidade técnica, nos casos de dentes permanentes com rizogênese incompleta e presença de lesão periapical.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS. Glossary of endodontic terms, 7th edn.

CHICAGO: AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS; 2003.

AAE POSITION STATEMENT- SCOPE OS ENDODONTICS: REGENERATIVE ENDODONTICS; 2013.

AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTICS. AAE Clinical Considerations for Regenerative Procedure Revised 5/18/2021.

AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS. AAE clinical considerations for a regenerative procedure. Available at:
https://www.aae.org/specialty/wp-content/upload/sites/2/2018/06considerationsforregendo_a_sofapril2018.pdf

ASPESI M, DELUCA M, MATTE B, BRAND L, MÓRA P, GRECCA F, CASAGRANDE L, SCARPARO R. Avaliação de soluções irrigadoras para o protocolo de revascularização.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Programa de pós-graduação em odontologia Nível Mestrado. 2019.

BAKHTIAR H, MAZIDI A, ASL S, ELLINI M, MOSHIRI A, NEKOOFAR M, DUMMER P. The

role of stem cell therapy in regeneration of dentine-pulp complex: a systematic review.

PROGRESS IN BIOMATERIALS 2018. 7:249-268.

<https://doi.org/10.1007/s40204-018-0100-7>.

BANCHS F, TROPE M. Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis: new treatment protocol. *Journal* of Endodontics 2004, vol 30, No 4.

BARBOSA T, MIALHE F, CASTILHO A, GAVIÃO M. Qualidade de vida e saúde bucal em

crianças e adolescentes: aspectos conceituais e metodológicos. *Physis* *Revista* de. de

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 20 (1): 283-300, 2010

CHEN MY, CHEN KL, CHEN CA, TAYEBATY F, ROSENBERG PA, LIN LM. Responses of

Immature permanent teeth with infected necrotic pulp tissue and apical periodontitis/abcess

to revascularization procedures. Int Endod. J. 2012;45(3):294-305 doi:

10.1111/j.365-2591.2011.01978.x. Epub 2011 Nov 14. PMID: 22077958.

CHEN Y, JOVANI-SANCHO M, SHETH C. Is revascularization of immature permanent teeth

an effective and reproducible technique. Dental Traumatology 2015;31:429-436; doi:

10.1111/edt.12214.

EITELVEN T, MENIN R, FUSIGER K, BENVENUTTI V, ZANINI J, CAUMO C, BALESTRIN

22 R. Aplicações biológicas de células-tronco: Benefícios e restrições. *Revista* Interdisciplinar de ciência aplicada 2017. vol2, no3- ISSN 2525-3824.

ENDO M, PAVAN N, CAPITANIO M, LIMA F. Protocolos de Revascularização pulpar em

dentes permanentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta: Uma Revisão de literatura. *Revista* Uningá ISSN 2318-0579, v. 56, n. 4, p. 132-144, out-dez 2019.

FITZGERALD M, D. J. Chiego, Jr and D.R Heys. Autoradiographic analysis os odontoblast

replacement following pulp exposure in primate teeth. Arch *Oral* Biol.,v.35, n.9,p.707-715, 1990.

GARCIA-GODOY F, MURRAY P.Recommendations for using regenerative endodontic

procedures in permanent immature traumatized teeth. Dental Traumatology 2012; 28:33-41; doi 10.1111/j.1600-9657.2011.01044.x.

GRONTHOS S, MANKANI M, BRAHIM J, ROBEY P, SHI S,POST NATAL HUMAN DENTAL

STEM CELLS (DPSCS) IN VITRO AND IN VIVO. Proc Natl. Acad. Usa, Washington, D.C, v.97, p 13.625-13.630,2000.

HAM, PATTERSON AND MITCHELL. Induced apical closure of immature pulpless teeth in monkeys. *Oral* Surger 1972. vol 33; number 3.

HUANG G, SONOYAMA W, WANG S, SHI S. The hidden treasure in apical papila: the

Potentia role in pulp/dentin regeneration and bioroot engineering. J *Endod* 2008;34:645-651. Doi:10.1016/j.joen.2008.03.001.

IMBRAHIM ABU-TAHUN, MAHMOUD TORABINEJAD. Management of teeth with vital pulps

and open apices. Endodontic Topics 2012, 23, 79-104.

IWAYA S, IKAWA M, KUBOTA M. Revascularization of an immature permanent tooth with

apical periodontitis and sinus tract. *Dent* *Traumatol* 2001;17: 185-187. Munksgaard, 2001.

KAHLER B, MISTRY S, MOULE A, RINGSMUTH AK, CASE P, THOMSON A, HOLCOMBE.

Revascularization outcomes: a prospective analysis of 16 consecutives cases. J. Endod.

2014 mar; 40(3):333-8. doi:10.1016/j.joen.2013.10.032. Epub 2013 Dec15. Erratum in: J

Endod 2014 Jun;40 (6):879. PMID: 24565648.

LOVELACE T, HENRY M, HARGREAVES K, DIOGENES A. Evaluation of the delivery of

mesenchymal stem cells into the root canal space of necrotic immature teeth after clinical

regenerative endodontic procedure. J *Endod* 2011; 37:133-138. Doi:

10.1016/j.joen.2010.10.009.

MANDWE ASHISH P, PATIL PRAVIN G, SHETTY HEERESH K, SHETTY VATHSALYA K,

PIMPALE SANDEEP K. Role of triple antibiotic paste in revascularization and endodonticsa review. International *Journal* of Contemporary Medical Research. 2015;2 (2):pp.

MOURA JA, SILVA A, CAMPOS T, FILHO A. Research, Society and Development, v. 11, n.

8, E9511830564, 2022 (CC BY 4.0) ISSN 2525-3409. DOI:

<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i8.30564>.

MURRAY P, GARCIA-GODOY F, HARGREAVES K. Regenerative Endodontics: A Review

of current status and a call for action. J *Endod* 2007; 33:(377-390).

NEVES G, FREIRE D. O papel das células tronco da polpa dentária e papila apical na

revascularização pulpar. *Revista* da Faculdade de Ilhéus 2023. Volume 5, N 2, ISSN

2594-6986.

RAFTER M., Apexification: a review. *Dent* *Traumatol* 2005; 21: 1-8.

RUPAREL N, TEIXEIRA F, FERRAZ C, DIOGENES A. Direct effect of intracanal medicament on survival of stem cells of the apical papilla. J *Endod* 2012- vol 38: 1372-1375.

SANTIAGO M, CORNÉLIO A, OLIVEIRA L, TANOMARU-FILHO M, SALLES L. Calcium

silicate-based cements cause environmental stiffness and show diverse potential to induce

osteogenesis in human osteoblastic cells. Scientific Reports 2021 11:16784

<https://doi.org/10.1038/s441598-021-96353-0>.

SILVA C, ROCHA M, INÁCIO M, ASSIS I, JUNIOR C, PENNA L . O tecido da polpa dentária

como fonte de células-tronco. *Revista* Saúde em foco- Edição No 11- Ano 2019.
SILVA SRD, FILHO IJZ, NETO JDD. Incomplete rhizogenesis and necrosis treated with PBS

HP cement synthetic barrier: case report. J *Dent* *Health* *Oral* Disord Ther. 2018;9(3): 205-208. DOI: 10.15406/jhodt.201809.00379.

SOUZA V, LIMA L, REIS S, RAMALHO L, SANTOS J. Células-tronco: uma revisão. Rev. Ci. Méd Biol, Salvador, 2003, v 2, No 2, p. 251-256.

WIDBILLER M, ALTHUMAIRY R, DIOGENES A. Direct and Indirect effect of Chlorhexidine on survival os stem cells from the apical papilla and its neutralization. J *Endod* 2019;45:156-160.